

第 12 章

提高運動表現的物質和方法

Substances and Methods to Enhance Performance (Ergogenic Aids)

本章主軸

- 說明 WADA、NCAA、FDA、DSHEA 各管什麼,區分藥物與膳食補充劑的監管差異。
- 描述合成代謝類固醇的疊加、循環、金字塔使用模式與主要不良反應,並說明它們與甾酮前體、SARMs、肽類的差別。
- 解釋 hCG、胰島素、hGH、EPO、 β -促進劑、 β -阻斷劑的作用機制、功效證據與健康風險。
- 背出肌酸、咖啡因、 β -丙胺酸、碳酸氫鈉、HMB 等補劑的有效劑量與副作用。
- 判斷哪些補劑幫助力量爆發力、哪些幫助有氧耐力、哪些兩者兼顧、哪些基本無效。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第12章 提高運動表現的物質和方法

Substances and Methods to Enhance Performance (Ergogenic Aids) | 原文頁碼 p659 ~ p728

一、本章一句話

先訓練、再營養、最後才輪到補劑:教練必須分得清哪些物質被 WADA 與 NCAA 禁用、哪些補劑真的有證據、有效劑量多少、風險在哪,纔不會讓運動員花冤枉錢又賠上健康。

二、學完本章你會

- 說明 WADA、NCAA、FDA、DSHEA 各管什麼,區分藥物與膳食補充劑的監管差異。
- 描述合成代謝類固醇的疊加、循環、金字塔使用模式與主要不良反應,並說明它們與睪酮前體、SARMs、肽類的差別。
- 解釋 hCG、胰島素、hGH、EPO、 β -促進劑、 β -阻斷劑的作用機制、功效證據與健康風險。
- 背出肌酸、咖啡因、 β -丙胺酸、碳酸氫鈉、HMB 等補劑的有效劑量與副作用。
- 判斷哪些補劑幫助力量爆發力、哪些幫助有氧耐力、哪些兩者兼顧、哪些基本無效。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 先講規矩:什麼算增效劑,歸誰管

任何能提高運動表現的物質、器材或方法都叫 **增效劑(ergogenic aid)**,本章專講藥物性輔助。使用順序有硬規則:週期化訓練與合理營養先做對,補劑纔有討論空間。任何降低表現的物質或方法稱減效劑(ergolytic aid)。

美國把「改變人體結構或功能的物質」定義為藥物,要 FDA 審核;膳食補充劑則依 1994 年《膳食補充劑健康與教育法案》(Dietary Supplement Health and Education Act, DSHEA)管理,廠商上市前自行評估安全性與標籤,FDA 事後的風險才介入。這就是補充劑市場最大的漏洞:產品可能含未標示化合物,甚至被禁物質污染。

競技端由 **世界反禁用組織(WADA)** 為國際奧會擬定禁用清單,每年更新;各國設附屬機構(美國 USADA、英國 UKAD、澳洲 SIA)。NCAA 自訂八大類禁用物質(2023 更新,每年修訂),MLB、NFL、NHL 也各有清單。誰管檢測不影響責任歸屬:運動員、教練、體能教練都要自己確保合規。

打個比方

補充劑市場像沒有事前安檢的路邊攤:主管機關通常等到有人喫壞肚子才關店。喫進肚子的東西,不能指望「倖存者偏差」幫你把關,所以運動員買任何產品前先查清單、問專業人員。

DSHEA 1994 年通過;WADA 與 NCAA 清單每年更新。合成代謝類固醇在美國列第三類管制物質:初犯持有最高 1 年徒刑、罰款至少 1,000 美元;販運最高 10 年、罰款不超過 50 萬美元;二犯刑期與罰款加倍。

3.2 合成代謝類固醇:最被濫用的激素

合成代謝類固醇(anabolic steroids)是睪酮的人工合成衍生物,精確名稱是合成代謝-雄激素類固醇。合成代謝作用=長肌肉;雄激素作用=男性性徵發育。遊離睪酮口服或注射後會快速降解,所以 1940~1960 年間開發出化學修飾的衍生物,可用口服或注射維持有效血中濃度;運動員最常用仍舊是口服與注射。

使用模式是考點:多名藥物同服的 **疊加法(stacking)** 追求加乘;用數週或數月再停用的 **循環法(cycling)**;劑量逐週爬升、末期減量的 **金字塔法(pyramiding)**。調查顯示典型方案含 3.1 種藥物、療程 5~10 周,劑量是生理替代劑量的 5~29 倍。Forbes 的經典研究證明:類固醇總劑量與去

脂體重增加呈對數關係,劑量越大效果越多。實例:美雄酮替代劑量約 15 毫克/天,運動員用到 300 毫克/天;庚酸睪酮替代約每週 75 ~ 100 毫克;丙酸睪酮在血中停留約 1.5 天,布西酸睪酮單次注射可續效 3 個月。

功效:超生理劑量會提高肌肉蛋白質合成。一項健美運動員研究中,8 週癸酸諾龍(每週 200 毫克注射)使體重增加 2.2 公斤、去脂體重增加 2.6 公斤、脂肪減少 0.4 公斤,停藥 6 週後體重仍高於基線 1.6 公斤,且水分沒有變化。這就是精英運動員需要全年不定期隨機藥檢(random drug testing)的原因。有訓練經驗者用藥後的力量增長可達自然同水準運動員的 2 ~ 3 倍。心理層面,近 60% 使用者出現易怒與攻擊性增加;Pope 描述的肌肉畸形恐懼症(muscle dysmorphia)又稱「反向神經性厭食」,健美者雖壯碩仍自認瘦弱,用藥量與健康風險也最嚴峻。

不良反應按系統記:心血管(血脂異常、血壓升高)、內分泌與生殖(男性女乳症、精子減少、睪丸萎縮、暫時不育;女性月經不規則、陰蒂肥大、聲音變低、男性化)、皮膚(痤瘡、男性型脫髮)、肝(肝腫瘤與肝損傷)、肌肉骨骼(骨骺板過早閉合、肌腱撕裂)、心理(躁狂、抑鬱、攻擊、情緒波動)。流行病學數字:2014 年估計美國有 290 萬 ~ 400 萬人終生用過類固醇,每年約 10 萬名新使用者,高中男生約 7% 用過,超過 50% 使用者從未告訴醫生;最嚴重病例集中在健美選手。

打個比方

外來睪酮一過量,腦下垂體這個「總機」就停止發貨(下調 LH 與 FSH),睪丸這條生產線閒著閒著就罷工縮水,這就是睪丸萎縮。所以停藥後要花時間等自家工廠重新開工。

3.3 睪酮前體、SARMs 與肽類

前體荷爾蒙(前激素)是合成睪酮的上游原料,如雄烯二酮與 DHEA。健康女性單次 100 毫克確實能短暫拉高睪酮,但兩者的生物活性只有睪酮的 1/5 與 1/10。男性訓練研究連續打臉:DHEA 150 毫克或 300 毫克、兩週嘸一週停共 8 週,力量、瘦體重、睪酮都沒變;雄烯二酮只讓雌二醇、雌酮上升,HDL 下降。Broeder 的「雄烯二酮專案」結論:依標籤劑量服用不能增強阻力訓練適應,反而對 35 ~ 65 歲男性血脂與冠心風險不利。2004 年《合成代謝類固醇管制法》把它們列入需處方管制。

選擇性雄激素受體調節劑(selective androgen receptor modulators, SARMs)是肌肉、骨骼等組織的雄激素受體組織選擇性激動劑,理論上不碰肝臟、前列腺,副作用較少。但至今沒有任何 SARM 獲 FDA 覈準,全部仍在研發階段;WADA 則賽內賽外隨時禁用所有 SARMs 與激素刺激肽。市售產品品質堪慮:化驗 44 種網路 SARMs 產品,只有 52% 真的含 SARM,59% 含量與標示不符,39% 含有其他未經覈準藥物。一期試驗證實 LGD-4033、GSK2881078、GTx-024 可劑量依賴地增加瘦

體重,但伴隨總睪酮、SHBG、HDL-C 下降;RAD140 有急性心肌炎與肝損傷病例。FDA 已警告 SARM 與心臟病發作、中風、肝損傷等嚴重健康問題有關。肽類部分,MK-677(GH 促泌劑)因充血性心衰疑慮提前終止試驗;WADA 禁用清單明確列出 hCG、EPO、hGH 與生長因子等肽類。

打個比方

網購 SARMs 就像在路邊買「貼標酒」:抽驗 44 瓶,只有約一半真的裝著標示的酒,四成摻了別的東西,還有一成壓根沒酒。名字不保證瓶裡裝的是什麼。

3.4 其他肽類激素:hCG、胰島素、hGH、EPO

人絨毛膜促性腺激素(human chorionic gonadotropin, hCG) 取自孕婦胎盤血液,結構與功能類似黃體生成素(LH),因此能刺激睪丸間質(Leydig)細胞造睪酮,大劑量肌肉注射後 4 天內睪酮幾乎翻倍。男性用它不是為了直接增肌,而是類固醇療程結束後啟動被抑制的內源性睪酮。對女性沒有增效作用;傳聞的減肥效果其實來自搭配熱量限制。常見副作用只有注射部位疼痛腫脹。

胰島素(insulin) 是胰腺分泌的強效合成代謝激素,促進細胞攝取葡萄糖與胺基酸,攝取碳水化合物後的內源性升高對健康人沒有安全顧慮,運動後攝取碳水化合物還能透過胰島素的抗分解代謝作用抑制肌肉蛋白質分解。但健美選手外源注射的風險極高:嚴重低血糖可導致立即死亡或昏迷。

人類生長激素(human growth hormone, hGH) 由腦下垂體前葉分泌,刺激骨骼與骨骼肌生長,經 IGF-1 中介部分作用;1986 年纔有重組 DNA 製品(此前只能取自屍體垂體)。它是蛋白質,口服會被消化,必須注射。替代療法研究一致顯示改善身體成分:生長激素缺乏男性每晚注射 6 個月,平均增加 5.4 公斤瘦體重、減少等量脂肪;但另一項 12 個月研究因受試者沒做阻力訓練,肌力沒有變化。運動員劑量遠超替代劑量,風險是 **肢端肥大症(acromegaly)**:骨骺閉合後骨骼變寬、器官腫大、關節炎;兒童期過量則是 **巨人症(gigantism)**。尿液偵測不出 hGH,血液檢測於 2004 年雅典奧運首次引入。黑市價格每月數百至數千美元。

促紅血球生成素(erythropoietin, EPO) 由腎臟產生,刺激紅血球生成。提高帶氧能力的手段統稱 **血液興奮劑(blood doping)**,有三種:自體輸血(輸自己事前儲存的血)、同種輸血(輸同血型他人的血)、注射重組 EPO,後者自 1980 年代末起取代輸血成為主流。2013 年統合分析:EPO 使血紅素上升 5%~17%、血細胞比容上升 8%~19%,有氧能力與最大功率提升 7%~10%,力竭時間在有訓練者延長 9%~17%、無訓練者延長 22%~50%。代價是血黏度上升:血栓、收縮壓上升、中風、腦或肺栓塞,多起自行車選手死亡與 EPO 有關,且脫水會雪上加霜。EPO 比輸血更危險的一點是:一經注射,紅血球生成就不再受控。

打個比方

紅血球是送貨車,氧氣是貨。EPO 等於強迫車隊擴編:短期送貨量大增,但車太多會讓道路塞死(血液變稠),耐力賽中又熱又脫水時,塞車就是血栓。

3.5 β -促進劑、 β -阻斷劑與酒精

β -腎上腺素能促進劑(β -agonists) 化學結構類似腎上腺素,最初為治療哮喘開發。其中一些化合物能增加瘦體重、減少儲存脂肪,被稱為「分配劑」;代表藥物克侖特羅(clenbuterol)是 β_2 受體促進劑,運動員以約臨牀劑量 2 倍、喫 3 週停 3 週、用藥週內兩喫兩停的循環方式使用。人體功效數據多來自心衰竭與肌肉萎縮患者,健康運動員證據有限;記錄在案的副作用也有限(短暫心跳過速、體溫過高、震顫、頭暈、心悸、失眠)。

β -受體阻斷劑(beta-blockers) 相反,阻斷兒茶酚胺與 β 受體結合,可減緩運動時的焦慮與震顫,利好射箭、射擊等需要穩定精細動作的項目;研究顯示它能提高慢速與快速射擊命中率,且劑量越高效果越好(80 毫克對比 40 毫克氧烯洛爾),因此 NCAA 只在步槍項目禁用。代價是心肺受損:最大心率、耗氧量與 10 公里成績下降,自覺用力(RPE)上升;風險包括支氣管痙攣、心力衰竭、持續性低血糖、心動過緩。

酒精不是補劑,卻會實打實拖垮表現。急性攝取損害精細動作控制、反應時間、判斷與覺醒度;劇烈離心運動後 1.5 小時內喝約 6.3 杯標準酒(每杯含純酒精 14 克),會加劇力量流失;阻力或高強度間歇訓練後喝 4~8.5 杯,會抑制 mTORC1 通路磷酸化、降低肌肉蛋白質合成率,且男性受影響更明顯。酒精每攝取 1 克乙醇,尿量增加約 10 毫升,稀釋飲用或同步補水可抵銷。晚上大量飲酒會擾亂睡眠期心臟迷走神經張力、增加隔天早晨交感興奮與血壓調節紊亂。長期酗酒者肌肉分解代謝標記上升、合成代謝標記下降,特徵接近肌病。

打個比方

訓練後灌酒,等於召工人上工卻把他們灌醉:腳手架(mTORC1 訊號)沒搭起來,磚頭(蛋白質)沒人砌,工資(訓練適應)白付。

3.6 胺基酸類補劑:EAA/BCAA、精胺酸、HMB、左旋肉鹼

必需胺基酸(essential amino acids, EAA) 有 9 種,人體造不出來,只能靠食物。研究證實刺激肌肉蛋白質合成只需要 EAA,非必需胺基酸不是必要條件;阻力訓練後攝取 EAA 比安慰劑顯著提高合成代謝驅動。時機會放大效果:運動前 30 分鐘攝取 6 克 EAA 加 36 克糖,急性合成代謝反應比運動後

才攝取高出 158%。支鏈胺基酸(branched-chain amino acids, BCAA) (異亮胺酸、亮胺酸、纈胺酸)是負責增加肌肉蛋白質合成的那一段,其中亮胺酸(leucine) 經 Akt/mTOR 通路啟動合成,存在劑量閾值:10 克 EAA 飲料含 3.5 克亮胺酸(46 毫克/公斤)者,肌肉蛋白質合成率高出含 1.87 克組 33%。所以看的是亮胺酸含量,不只是蛋白質總量。

精胺酸(arginine) 被宣稱能提高一氧化氮、擴張血管、增加肌肉血流量,但研究一致顯示:健康人口服後一氧化氮沒有超過運動本身的提升,肌肉血流量沒增加,力竭時間、局部肌耐力、無氧表現也沒有改善,不建議健康運動員使用。研究劑量多為 6 克,13 克以下耐受良好,13~30 克會噁心、腹絞痛、腹瀉。

β -羥基- β -甲基丁酸(β -hydroxy- β -methylbutyrate, HMB) 是亮胺酸的代謝衍生物,抑制泛素-蛋白酶體途徑、減少蛋白質分解。Nissen 研究:第 1 週對照組尿 3-甲基組胺酸(蛋白分解指標)上升 94%,每日 1.5 克與 3 克 HMB 組只升 85% 與 50%,第 2 周對照仍高 27%,HMB 組反而低於基線 4% 與 15%。臥牀 10 天的老人每日 3 克,瘦體重僅掉 0.17 公斤,安慰劑組掉 2.04 公斤。它對新手或新訓練計劃(4~8 週)能提高力量與瘦體重;對訓練有素者結論未定,可能需要新穎或高強度、高容量刺激纔有效。常用劑量每日 3 克(研究範圍 3~6 克),多為鈣鹽形式 HMB-Ca,無已知副作用,未被任何組織禁用。

左旋肉鹼(L-carnitine) 由賴胺酸與蛋胺酸合成,負責把脂肪酸送進粒線體氧化。口服後肌肉肉鹼很少真的上升,增脂氧化的證據不一致;但多項研究顯示它可能促進運動後恢復:每日 2 克共 3 週可上調雄激素受體、增加 IGF 結合蛋白以維持 IGF-1 濃度,未經訓練者高強度運動後的痠痛與損傷減輕。每日 3 克以內共 3 週耐受良好。

打個比方

mTOR 是電梯按鈕,亮胺酸就是那根手指。磚頭(其他胺基酸)堆再多,按鈕沒按下去,合成工人就是不上工;3.5 克亮胺酸約是「按得動按鈕」的力道。

3.7 肌肉緩衝劑: β -丙胺酸、碳酸氫鈉、檸檬酸鈉

高強度無氧運動時,H 離子在肌肉內堆積、pH 下降,表現變差。調節肌肉內 H 濃度的能力稱肌肉緩衝能力(muscle buffering capacity, MBC),與重複衝刺能力、高強度運動能力、無氧閾值、訓練量正相關,在籃球、足球、曲棍球、自行車、划船、鐵人三項、短跑等項目都驗證過。有三種營養手段可提升 MBC。

β-丙氨酸(beta-alanine) 本身沒有直接增效作用,而是肌肉 **肌肽(carnosine)** 合成的限速原料。肌肽主要在第二型快肌纖維,估計可貢獻劇烈無氧運動時高達 40% 的緩衝能力。補充 4~6 克/天共 4 週,肌肉肌肽平均增加 64%;另一項 10 週研究中,第 4 與第 10 週肌肽分別再增 58% 與 15%,騎功率車至力竭的總做功量分別增加 13% 與 16%。它不提升最大力量,也不提升有氧能力,但能提高無氧閾值;適用場景是會造成明顯肌內酸中毒的運動,例如超過 60 秒的多組高強度運動、疲勞狀態下的單次高強度。唯一被報到的副作用是 **感覺異常(paresthesia)** 皮膚刺痛麻木,單次高劑量引發、約 1 小時內消失,把每日 2.4~6.4 克分 2~4 次小劑量服用即可預防。

碳酸氫鈉(sodium bicarbonate) 是小蘇打,屬鹼化劑,急性補充可提高血液 pH,讓 H 更快從收縮肌肉流出。證據集中在 60 秒至 6 分鐘的短時高強度運動:運動前 60~180 分鐘服用 0.3 克/公斤可提升表現,最佳劑量 0.3~0.5 克/公斤;更溫和的 0.2 克/公斤副作用少但也沒效果。划船 2,000 公尺研究顯示總成績沒變,但第 3 與最後一個 500 公尺分段變快。副作用是腹瀉、痙攣、噁心、嘔吐,所以建議先在訓練中試過再帶上比賽。

檸檬酸鈉(sodium citrate) 本身不是鹼性物質,進入血液後分解成碳酸氫根,機制與碳酸氫鈉相同但胃腸不適較少。運動前 60~90 分鐘服用 0.44 克/公斤(每磅 200 毫克),最大等長膝伸展的腿部肌耐力提高約 20%;整體增效證據仍無定論,0.4~0.6 克/公斤仍可能不適,賽前須個別測試耐受度。

打個比方

肌肉這鍋湯在高強度運動時越煮越酸。β-丙氨酸是提前 4 週往家裡囤鹼劑(把肌肽庫存撐高);碳酸氫鈉是比賽當場直接往鍋裡倒小蘇打,見效快,但先灼的是你的胃。

3.8 肌酸:證據最強的爆發力補劑

肌酸(creatine) 是含氮有機化合物,主要在肝臟由精胺酸、甘胺酸、蛋胺酸合成,肉類與魚類也是來源。約 98% 儲存在骨骼肌,40% 遊離、60% 為磷酸肌酸(creatine phosphate, CP)。CP 的意義在於透過肌酸激酶把 ADP 再磷酸化回 ATP,支撐短時高強度運動:6 秒極量運動中肌肉 CP 較靜息下降 35%~57%,延到 30 秒下降約 64%~80%,重複高強度下幾乎完全耗盡,CP 耗盡就是這類運動疲勞的主要機制。補肌酸就是為了把這個儲備抬高、延後撞牆。

補充協議是死數字:負荷期每日 20~25 克(或 0.3 克/公斤)共 5 天,之後每日 2 克(或 0.03 克/公斤)維持;不做負荷期約 30 天也能到達同樣濃度,只是慢;停補後約 4 週回到基線。肌肉肌酸有飽和上限,每公斤乾重達 150~160 毫莫爾後再補也塞不進去,補充約可使肌肉肌酸含量增加 20%,「多多益善」是錯的。

功效:多數研究一致顯示肌酸對力量有顯著增效作用,訓練有素運動員臥推、深蹲、抓舉的力量提升幅度可達安慰劑組的 2~3 倍;對訓練有素與未經訓練者的最大力量、爆發力、瘦體重都有效。但單次爆發表現(如單次衝刺)在只補 5 天的研究裡多半無效,補 28~84 天後跳躍與爆發力才顯著提升,所以肌酸作為訓練輔助比作為即時表現增強劑更有效。體重通常增加 0.5~1.8 公斤(1~4 磅),主要是去脂體重與水分進入細胞。調查顯示運動員與軍人使用率約 15%~40%。對照研究沒有證實抽筋、脫水、腸胃、心血管等傳聞副作用;僅負荷期偶有脹氣與輕度腹瀉;短期 5 天乃至長期 5 年都未見腎功能障礙。腦肌酸與認知(睡眠剝奪、缺氧、高認知負荷)及腦震盪、抑鬱的緩解是進行中的研究方向。

打個比方

磷酸肌酸是行動電源,高強度幾秒內就把電放光。補肌酸等於換顆更大的電池,晚點沒電;但電池容量有上限(150~160 毫莫爾/公斤乾重),充過頭只是浪費。

3.9 興奮劑:咖啡因、能量飲料、麻黃、苦橙

咖啡因(caffeine)是中樞神經興奮劑,作用類似安非他命但較弱,作為增效劑已有 40 多年歷史,是少數有氧與無氧運動員都能用的物質。機制方面:有氧可能透過動員遊離脂肪酸、節省肝醣;短時高強度則增強興奮-收縮耦合與肌漿網鈣離子動員,提高功率輸出;同時降低自覺用力、提高警覺。劑量死數字:運動前約 60 分鐘或長時運動中攝取 3~9 毫克/公斤;在 80% 最大攝氧量強度下,力竭時間從 75 分鐘延到 96 分鐘(+21 分鐘);純咖啡因或錠劑形態的有氧增效可達 28%~43%,而咖啡中的某些化合物會拮抗咖啡因,食物來源效果可能不明顯。劑量 ≥ 9 毫克/公斤沒有額外好處,副作用風險反而上升(焦慮、腸胃不適、煩躁、失眠、震顫、心律不整);戒斷會有頭痛、疲勞、情緒低落、類似流感症狀。致死劑量通常超過 5 克,約等於 42 杯(每杯 120 毫克)咖啡或 25 錠 200 毫克錠劑。運動期間攝取咖啡因不會造成利尿或有害的體液變化。對短跑與爆發力,結果不一致,若有提升更可能出現在訓練有素者(如柔道、游泳選手重複衝刺成績改善)。

運動前能量飲料中最主要的增效成分是咖啡因與碳水化合物。以約 2 毫克/公斤咖啡因當量的飲用量,可顯著提高力竭式臥推(3 組 70% 1RM)與上下肢總舉重量,部分研究也支持自行車、跑步成績;但 Wingate、速度與敏捷性成績反應不明。它的咖啡因含量低於 3~9 毫克/公斤的建議範圍卻仍有效,支持成分間協同作用的假設。安全疑慮集中在咖啡因過量與混酒;多數產品單罐咖啡因低於 300 毫克,但疊加飲用仍可能過量。

麻黃鹼(ephedrine)有強生平熱(thermogenesis)作用,靠提高基礎代謝率增加耗能。研究一致的發現是:只有與咖啡因併用纔有效,且對有氧耐力的益處一致、對無氧表現無定論。劑量線索:5

毫克/公斤咖啡因加 1 毫克/公斤麻黃鹼effective但有 25% 受試者嘔吐噁心;降到 4 毫克/公斤加 0.8 毫克/公斤效果相當且無副作用。2004 年 4 月 FDA 以RAND 統計 16,000 件不良事件為據,禁止含麻黃(ephedra)產品;包括國際奧會在內的大多數組織禁用麻黃鹼。苦橙(bitter orange, Citrus aurantium) 的活性成分辛弗林(synephrine)據報刺激 β_3 受體促進脂解(lipolysis),對心血管影響較小,但已有證據顯示它刺激周邊 α_1 受體導致血管收縮、血壓上升,複方產品會顯著收縮壓升高;與咖啡因等複方併用時疲勞時間延長,單用證據不足,NCAA 已把辛弗林列入禁用興奮劑。

打個比方

咖啡因是把「疲勞警示燈」的亮度調暗、把油門踩深一點;踩過頭(≥ 9 毫克/公斤)不會多出馬力,只會讓引擎抖(手抖、心悸)。

四、考點速記

激素類死數字:典型類固醇方案含 3.1 種藥、療程 5~10 周、劑量為生理替代的 5~29 倍;美雄酮替代 15 毫克/天對比運動員 300 毫克/天;庚酸睪酮替代約每週 75~100 毫克;丙酸睪酮血中約 1.5 天、布西酸睪酮單針續效 3 個月;老手用藥後力量增長可達自然者的 2~3 倍;近 60% 使用者有心理行為改變。EPO:血紅素 +5%~17%、血細胞比容 +8%~19%、有氧能力與最大功率 +7%~10%,力竭時間訓練者 +9%~17%、未訓練者 +22%~50%。hGH 替代療法 6 個月瘦體重 +5.4 公斤;血液 hGH 檢測 2004 雅典奧運首用。hCG 大劑量注射後 4 天內睪酮幾乎翻倍。雄激素/肽類在 SARM 網路產品抽驗:僅 52% 屬實、59% 含量不符、39% 摻他藥。

法規死數字:DSHEA 1994;1990《合成代謝類固醇管制法》、2004 修訂把睪酮前體列處方管制、2014 DAsCA 新增 22 種物質;FDA 2004 年 4 月禁麻黃(RAND 統計 16,000 件不良事件);WADA 禁用清單每年更新,NCAA 八大類清單(2023 更新)每年修訂; β -阻斷劑 NCAA 僅步槍項目禁用;SARMs 為 WADA 賽內賽外隨時禁用且全數尚無 FDA 覈準;合成代謝類固醇屬美國第三類管制物質。

補劑劑量死數字:咖啡因 3~9 毫克/公斤、運動前約 60 分鐘, ≥ 9 無額外益處,致死 >5 克(≈ 42 杯 120 毫克咖啡或 25 錠 200 毫克)。肌酸:負荷 20~25 克/天或 0.3 克/公斤 $\times 5$ 天,維持 2 克/天,飽和上限 150~160 毫莫爾/公斤乾重,停補約 4 週回基線,體重 +0.5~1.8 公斤。 β -丙胺酸 4~6 克/天 $\times 4$ 週、肌肽 +64%,副作用僅感覺異常。碳酸氫鈉 0.3 克/公斤於運動前 60~180 分鐘,最佳 0.3~0.5,0.2 無效。檸檬酸鈉 0.44 克/公斤(200 毫克/磅)。HMB 常用 3 克/天。亮胺酸 3.5 克對比 1.87 克使肌肉蛋白質合成 +33%;運動前 30 分鐘攝取 EAA 的合成反應比運動後高 158%。麻黃鹼僅與咖啡因併用有效:4 毫克/公斤咖啡因+0.8 毫克/公斤麻黃鹼有效無副作用,5+1 則 25% 噁心嘔吐。酒精每 1 克乙醇使尿量增約 10 毫升。

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
增效劑	Ergogenic aid	任何能提高運動表現的物質、器材或方法,本章專指藥物性輔助。
減效劑	Ergolytic aid	會降低運動表現的物質或方法。
合成代謝類固醇	Anabolic steroids	睪酮的人工合成衍生物,促進蛋白質合成與肌肉生長。
雄激素	Androgen	調控男性第一、第二性徵的激素,以睪酮為主。
疊加法	Stacking	同時使用數種類固醇,企圖取得加乘效力。
循環法	Cycling	連續用藥數週或數月,再交替停藥期。
金字塔法	Pyramiding	數週內逐週增加劑量,週期末期減量。
選擇性雄激素受體調節劑	SARMs	肌肉、骨骼等組織的雄激素受體選擇性激動劑,尚無 FDA 覈準。
肽	Peptide	調節細胞功能與生化過程的短鏈胺基酸。
人絨毛膜促性腺激素	hCG	源自孕婦胎盤,模擬 LH 刺激間質細胞產生睪酮。
肢端肥大症	Acromegaly	青春期後生長激素過量,骨骼變寬、器官腫大、代謝異常。
巨人症	Gigantism	兒童期生長激素過量,身高異常增高。
促紅血球生成素	EPO	腎臟分泌、刺激紅血球生成的蛋白質激素。
血液興奮劑	Blood doping	以輸血或 EPO 增加紅血球、提高帶氧能力的手段。
自體輸血	Autologous blood doping	輸注自己事前冷藏或冷凍儲存的血液。
同種輸血	Homologous blood doping	輸注同血型他人的血液。
隨機藥檢	Random drug testing	全年不定期檢測,防止賽前停藥躲檢仍續享用藥紅利。
肌肉畸形恐懼症	Muscle dysmorphia	又稱反向神經性厭食,壯碩卻自認瘦弱的體像扭曲。

肌肉緩衝能力	Muscle buffering capacity, MBC	調節收縮肌肉內 H 離子濃度的能力,與高強度表現正相關。
感覺異常	Paresthesia	皮膚刺痛麻木,β-丙氨酸唯一被報到的副作用。
β-羥基-β-甲基丁酸	HMB	亮氨酸代謝衍生物,抑制泛素-蛋白酶體、減少蛋白分解。
必需胺基酸	Essential amino acids, EAA	人體無法合成、必須由食物攝取的 9 種胺基酸。
支鏈胺基酸	Branched-chain amino acids, BCAA	異亮氨酸、亮氨酸、纈氨酸,負責提高肌肉蛋白質合成。
脂解	Lipolysis	脂肪分解。
生熱	Thermogenesis	提高基礎代謝率、增加能量消耗與產熱。
血管舒張	Vasodilation	血管擴張,一氧化氮的關鍵作用。

六、圖表

A 興奮劑 安非他命、麻黃鹼、DMAA、辛弗林	B 合成代謝劑 睪酮、諾龍、SARMs、DHEA	C β-阻斷劑(僅步槍) 普萘洛爾、美託洛爾	D 利尿劑與掩蔽劑 呋塞米、氫氯噻嗪
E 麻醉品 海洛因、芬太尼、嗎啡、曲馬多	F 肽類激素與生長因子 hGH、hCG、EPO、IGF-1	G 激素與代謝調節劑 芳香化酶抑制劑、SERMs	H β2-受體促動劑 沙丁胺醇、福莫特羅、沙美特羅

各類僅列代表物質;化學或藥理上相關物質即使未列名亦屬禁用,清單每年更新。

圖12.1 NCAA 禁用物質八大類(2023 更新)。例外:苯腎上腺素、偽麻黃鹼不禁;胰島素、優甲樂、福泰奧不禁;非那雄胺不禁。

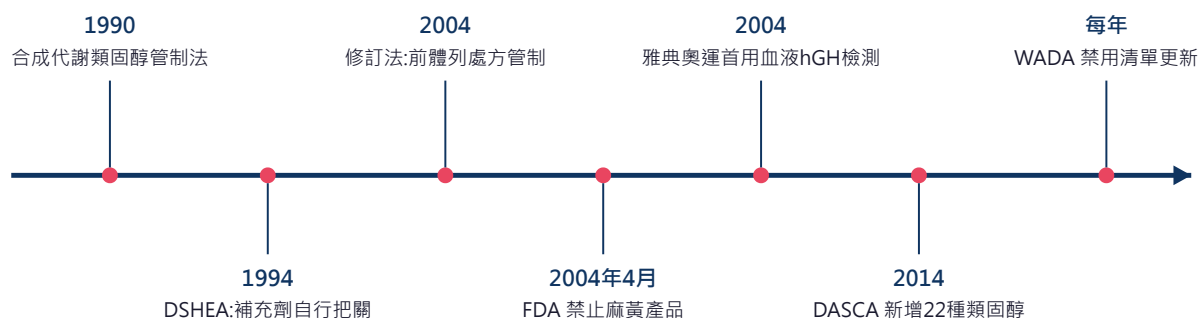


圖12.2 反興奮劑與補充劑監管重要節點時間軸。

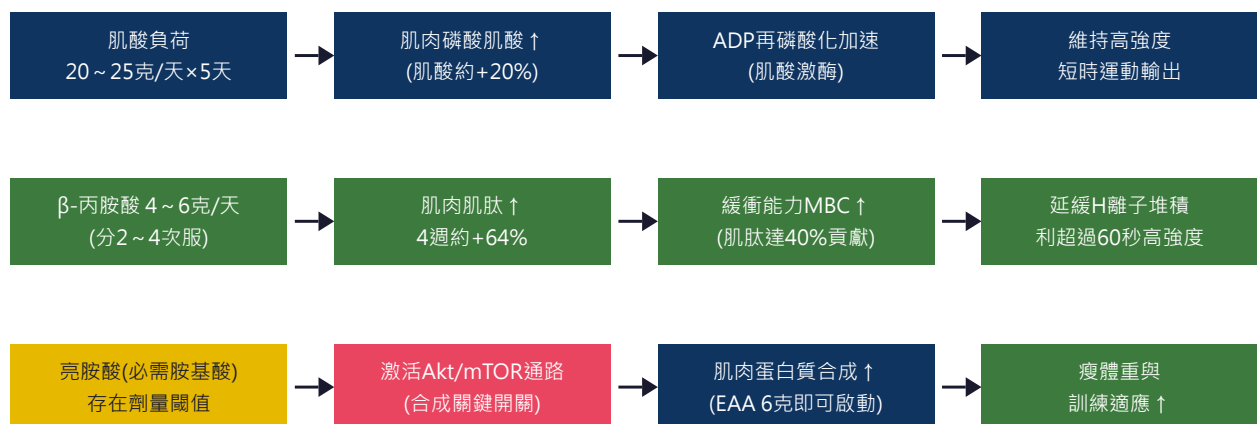


圖12.3 三種有實證支持之合法補劑的作用途徑:肌酸(能量再合成)、 β -丙胺酸(緩衝能力)、亮胺酸(蛋白質合成)。

表6.1 常見膳食補充劑功效結論速查

補充劑	科學結論	常用劑量與備註
必需胺基酸/BCAA	刺激肌肉蛋白質合成,亮胺酸為關鍵	6克EAA配糖;單次亮胺酸約3.5克效果最佳
精胺酸	健康人誘發NO、增加肌肉血流、提升耐力皆無效	研究劑量6克;13~30克腸胃不適
HMB	抗分解;對新手或新訓練計劃有效,訓練有素者需新穎高容量刺激	3克/天(研究範圍3~6克),無已知副作用
β-丙胺酸	對造成高酸中毒的運動有效(超過60秒多組高強度等)	2.4~6.4克/天分次;副作用僅感覺異常
碳酸氫鈉	提升60秒~6分鐘短時高強度表現,但有胃腸副作用	0.3~0.5克/公斤,運動前60~180分鐘;先在訓練試
檸檬酸鈉	增效作用尚無定論,胃腸不適較碳酸氫鈉少	0.44克/公斤(200毫克/磅),運動前60~90分鐘
左旋肉鹼	可能促進高強度阻力運動後恢復,非直接增效	研究用2克/天×3週;3克/天以內耐受良好
肌酸	提高最大力量、爆發力、瘦體重;積極證據最多的補劑	負荷0.3克/公斤×5天,維持2克/天;單次爆發需28~84天
咖啡因	有效延長有氧耐力;對短跑爆發力影響不明確	3~9毫克/公斤,運動前約60分鐘
運動前能量飲料	提高阻力訓練量與耐力;對Wingate、速度敏捷無明顯效果	咖啡因當量約2毫克/公斤,疑成分協同
麻黃鹼	與咖啡因併用提升有氧耐力;無氧無定論	4毫克/公斤咖啡因+0.8毫克/公斤麻黃鹼無副作用
苦橙(辛弗林)	複方使用延長疲勞時間;單用證據不足;辛弗林在NCAA禁用名單	複方產品可能顯著升高收縮壓

表6.2 激素與類似藥物禁用物質速查

物質	機制與功效重點	主要風險
合成代謝類固醇	甾酮衍生物, ↑蛋白質合成;老手力量增幅達自然者2~3倍	血脂異常、睪丸萎縮、男性女乳症、女性男性化、肝損傷、心理改變
甾酮前體(雄烯二酮/DHEA)	口服轉為甾酮,活性僅其1/5與1/10;訓練研究無增益	雌激素 ↑、HDL ↓,血脂與冠心風險不利

SARMs	組織選擇性雄激素受體激動, ↑ 瘦體重 (劑量依賴);尚無FDA覈準	總睾酮/SHBG/HDL-C ↓、肝損傷、RAD140心肌炎病例
hCG	模擬LH,停藥後重啟內源性睾酮(4天內近翻倍)	注射部位疼痛;減肥效果僅來自熱量限制
胰島素	促進葡萄糖/胺基酸攝取,運動後碳水經其抗分解作用抑制蛋白分解	外源注射可致嚴重低血糖、昏迷甚至死亡
人類生長激素	↑ 瘦體重、↓ 體脂(替代療法);1986年起為重組製品,須注射	肢端肥大症、糖尿病、高血壓、器官腫大;2004起血檢可偵測
促紅血球生成素 (EPO)	↑ 紅血球:Hb +5%~17%、Hct +8%~19%,有氧能力+7%~10%	血黏度 ↑、血栓、中風、栓塞;效果難以控制
β-促進劑(克侖特羅)	支氣管擴張、「分配劑」: ↑ 瘦體重 ↓ 脂肪	心搏過速、震顫、失眠(記錄有限)
β-阻斷劑	阻斷兒茶酚胺,減焦慮震顫,提高射擊命中率	↓ 最大心率與有氧表現、RPE ↑;NCAA僅步槍禁用

七、易混陷阱

容易混淆

β -促進劑 vs β -阻斷劑:名字只差一個字,方向完全相反。促進劑仿腎上腺素、興奮受體,增瘦體重減脂肪(克侖特羅),對抗阻力項目;阻斷劑擋住受體、壓低心跳手震,幫射擊射箭,卻會損害耐力表現。NCAA 只禁後者於步槍。

容易混淆

巨人症 vs 肢端肥大症:都是生長激素過量,差別只在骨骺是否閉合。兒童期linear生長未停→長過高(巨人症);青春期後只能變寬→骨骼變粗、器官腫大(肢端肥大症)。成年運動員用藥屬於後者風險。

容易混淆

疊加 vs 循環 vs 金字塔:三個都是類固醇使用術語,切面不同。疊加=同一時間用多種藥(空間維度);循環=用幾週停幾週(時間維度);金字塔=單一週期內劑量逐週爬到頂再退(強度維度)。典型方案是三者混用:3.1 種藥、5~10 周循環。

容易混淆

碳酸氫鈉 vs 檸檬酸鈉:前者本身就是鹼,0.3 克/公斤有效但腹瀉嘔吐風險高;後者本身不鹼,要靠血液內分解成碳酸氫根才起 buffering,胃腸較溫和但功效未定。共同鐵律:賽前先在訓練中試耐受。

容易混淆

無水咖啡因 vs 咖啡:生物利用度相同,但咖啡中某些化合物會拮抗咖啡因,錠劑/無水形態的增效(28%~43%)比食物來源明顯。想用咖啡完成 3~9 毫克/公斤的劑量,現實上不切實際。

容易混淆

hCG 不是增肌藥:它自己不直接合成代謝肌肉,而是冒充 LH 催睪丸重新產睪酮,用途在類固醇週期「退火」後恢復內分泌;拿它跟類固醇比增肌效果會得出錯誤結論。

八、自我檢測

Q1.(選擇題)下列哪種激素負責增強向收縮骨骼肌輸送氧氣的能力?(A)胰島素 (B)人類生長激素 (C)促紅血球生成素 (D)睪酮

Q2.(是非題)運動前 60 ~ 180 分鐘服用約 0.3 克/公斤碳酸氫鈉,可提升短時高強度運動表現。

Q3.(是非題)肌酸補充的主要價值,是在補充當天直接提升單次衝刺等爆發力表現。

Q4.(選擇題)有效提升運動表現的咖啡因劑量範圍是?(A)1 ~ 2 毫克/公斤 (B)3 ~ 9 毫克/公斤 (C)15 ~ 20 毫克/公斤 (D)50 毫克/公斤

Q5.(是非題) β -丙胺酸目前唯一被報到的副作用是感覺異常,約在服用後 1 小時內消失。

Q6.(選擇題)WADA 對 SARMs 的禁用範圍是?(A)僅賽內 (B)僅賽外 (C)賽內賽外隨時 (D)不禁用

Q7.(是非題)hCG 的增效原理是模擬 FSH、直接作用於骨骼肌。

Q8.(選擇題)關於肌肉蛋白質合成,下列何者正確?(A)非必需胺基酸是啟動合成的必要條件 (B)亮胺酸經 Akt/mTOR 通路刺激合成 (C)HMB 是纈胺酸的代謝物 (D)運動後攝取 EAA 比運動前合成反應高 158%

Q9.(選擇題)關於 hGH,下列敘述何者錯誤?(A)為蛋白質,口服無效須注射 (B)部分作用經 IGF-1 中介 (C)尿檢即可常規偵測 (D)替代療法可增加瘦體重、減少體脂

Q10.(是非題)麻黃鹼單用即可顯著提升運動表現,因此美國 FDA 於 2004 年 4 月禁止其含咖啡因產品。

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(選擇題)下列哪種激素負責增強向收縮骨骼肌輸送氧氣的能力?(A)胰島素 (...

Ans:C — EPO 由腎臟分泌,刺激紅血球生成、提高血液帶氧能力。

2. Q2.(是非題)運動前 60 ~ 180 分鐘服用約 0.3 克/公斤碳酸氫鈉,可提 ...

Ans:○ — 0.3 克/公斤是有效劑量(最佳 0.3 ~ 0.5);0.2 克/公斤則溫和到無效。

3. Q3.(是非題)肌酸補充的主要價值,是在補充當天直接提升單次衝刺等爆發力表現。 ...

Ans:× — 只補 5 天的單次爆發研究多為陰性;補 28 ~ 84 天才見跳躍爆發力提升,它是訓練輔助而非即時藥。

4. Q4.(選擇題)有效提升運動表現的咖啡因劑量範圍是?(A)1 ~ 2 毫克/公斤 (...

Ans:B — 3 ~ 9 毫克/公斤於運動前約 60 分鐘; ≥ 9 毫克/公斤無額外益處且副作用上升。

5. Q5.(是非題) β -丙胺酸目前唯一被報到的副作用是感覺異常,約在服用後 1 小時 ...

Ans:○ — 分 2 ~ 4 次小劑量服用可預防該刺痛麻木感。

6. Q6.(選擇題)WADA 對 SARMs 的禁用範圍是?(A)僅賽內 (B)僅賽 ...

Ans:C — WADA 禁止所有運動員在任何時候使用 SARMs 與激素刺激肽。

7. Q7.(是非題)hCG 的增效原理是模擬 FSH、直接作用於骨骼肌。 ...

Ans:× — 它模擬的是 LH,作用於睪丸間質細胞以刺激睪酮生成,多用於停藥後恢復內源性睪酮。

8. Q8.(選擇題)關於肌肉蛋白質合成,下列何者正確?(A)非必需胺基酸是啟動合成的 ...

Ans:B — 亮胺酸是關鍵啟動胺基酸;啟動合成只需 EAA;HMB 來自亮胺酸;158% 的比較方向是運動前攝取較高。

9. Q9.(選擇題)關於 hGH,下列敘述何者錯誤?(A)為蛋白質,口服無效須注射 ...

Ans:C — 尿液偵測不出 hGH,血液檢測要到 2004 雅典奧運才首次引入。

10. Q10.(是非題)麻黃鹼單用即可顯著提升運動表現,因此美國 FDA 於 2004 ...

Ans:× — 麻黃鹼只有與咖啡因併用纔有效;FDA 禁止的是含麻黃(ephedra)產品,理由是 16,000 件不良事件。